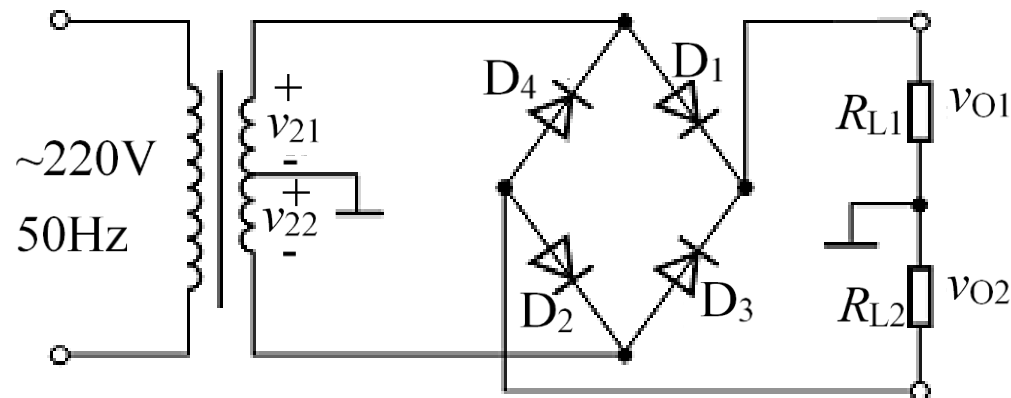


10.9 电路如题图10.9, 要求:

- (1) 分别标出 v_{O1} 和 v_{O2} 对地的极性;
- (2) v_{O1} 、 v_{O2} 分别是半波整流还是全波整流?
- (3) 当 $V_{21}=V_{22}=20\text{V}$ 时, V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少?
- (4) 当 $V_{21}=18\text{V}$, $V_{22}=22\text{V}$ 时, 画出 v_{O1} 、 v_{O2} 的波形; 并求出 V_{O1} 和 V_{O2} 各为多少?



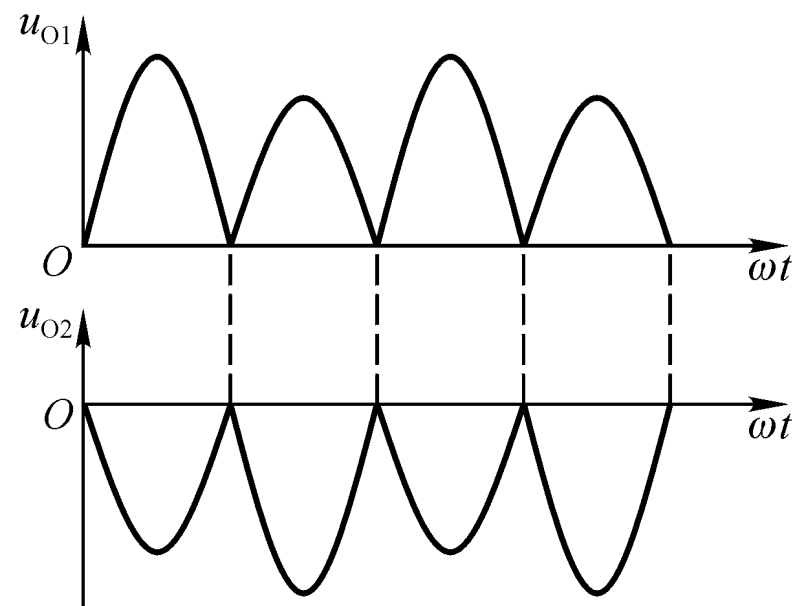
题图10.9

解:

- (1) 均为上“+”、下“—”。
- (2) 均为全波整流。
- (3) $V_{O1}=V_{O2}\approx 0.9V_{21}=0.9V_{22}=18\text{V}$
- (4) v_{O1} 、 v_{O2} 的波形如题图10.9A所示。它们的平均值为

$$V_{O1}=V_{O2}\approx 0.45V_{21}+0.45V_{22}=18\text{V}$$

v_{O1} 、 v_{O2} 的波形:



10.11 桥式整流电容滤波电路如题图10.11, 已知 v_1 是220V、频率50Hz的交流电源, 要求S闭合时输出直流电压 $V_O=30V$, 负载直流电流 $I_O=50mA$ 。试求电源变压器副边电压 v_2 的有效值 V_2 , 并选择整流二极管及滤波电容。用multisim 仿真并观察 v_o 的波形, 如果S断开再观察 v_o 的波形。

解: (1) $V_O = 1.2V_2$, 则 $V_2 = \frac{V_O}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25(V)$

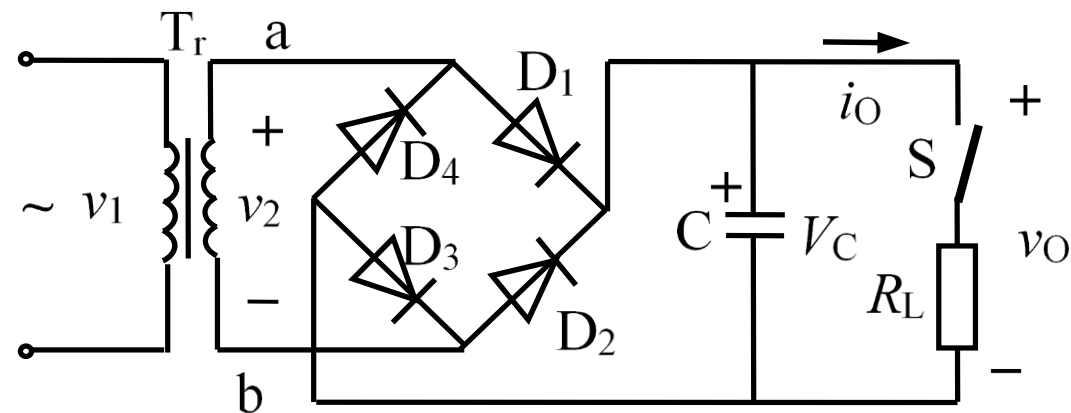
(2) 选择整流二极管

流经整流二极管的平均电流为 $I_D = \frac{I_O}{2} = \frac{50}{2} = 25(mA)$

二极管承受的最大反向电压为 $V_{DR} = \sqrt{2}V_2 \approx 35(V)$

可选用整流二极管2CP13(最大整流电流为100mA, 最大反向工作电压为100V)。

(3) 选择滤波电容 $R_L = \frac{V_O}{I_O} = \frac{30}{50} = 0.6(k\Omega)$



根据 $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$, 取 $R_L C = 4 \frac{T}{2} = 4 \times 0.01 = 0.04(S)$

$$C = \frac{0.04}{R_L} = \frac{0.04}{600} F = 66.6 \mu F$$

考虑到电网电压波动 $\pm 10\%$, 则电容所承受的最高电压为

$$V_{CM} = \sqrt{2}V_2(1+10\%) \approx 39(V)$$

因此, 选用标称值为 $68\mu F/50V$ 的电解电容。

10.14 电路如题图10.14, 已知稳压管的稳定电压为6V, 最小稳定电流 $I_{Z\min}$ 为5mA, 允许耗散功率为 P_Z 为240mW, 动态电阻 r_Z 小于 15Ω 。当输入电压 v_i 变化范围为20~24V、 R_L 为200~600 Ω 时, 求解限流电阻 R_1 的选取范围。

解:

因为 $I_{Z\max} = P_{ZM} / V_Z = 40\text{mA}$, $I_L = V_Z / R_L = 10 \sim 30\text{mA}$,
 $I_Z = I_R - I_L$, 因为 $I_Z \geq I_{Z\min}$, 且 $I_Z \leq I_{Z\max}$, 所以 R_1 的取值范围为

1) $I_Z \geq I_{Z\min}$, 即 $I_R - I_L \geq I_{Z\min}$:

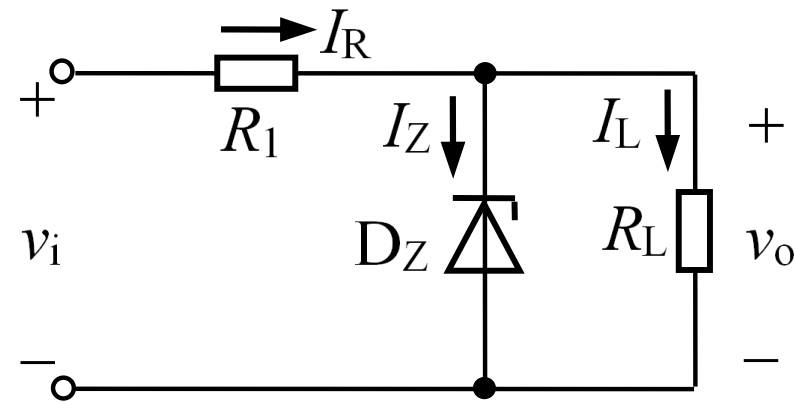
$$\frac{v_i - V_Z}{R_1} - I_L \geq I_{Z\min}; \quad R_1 \leq \frac{v_i - V_Z}{I_{Z\min} + I_L};$$

$$R_{1\max} = \frac{V_{i\min} - V_Z}{I_{Z\min} + I_{L\max}} = 400\Omega$$

2) $I_Z \leq I_{Z\max}$, 即 $I_R - I_L \leq I_{Z\max}$:

$$\frac{v_i - V_Z}{R_1} - I_L \leq I_{Z\max}; \quad R_1 \geq \frac{v_i - V_Z}{I_{Z\max} + I_L};$$

$$R_{1\min} = \frac{V_{i\max} - V_Z}{I_{Z\max} + I_{L\min}} = 360\Omega$$



10.17 串联型直流稳压电路如题图10.17, T_2 和 T_3 管特性完全相同, T_2 管基极电流可忽略不计, 稳压管的稳定电压为 V_Z 。试分析:

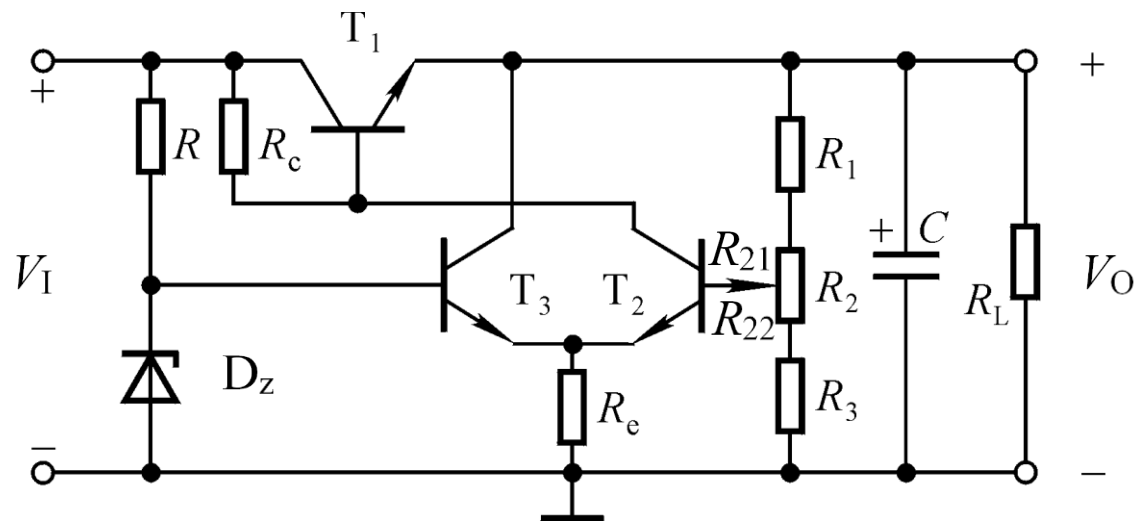
(1) 调整管、基准电压电路、输出电压采样电阻、比较放大电路分别由哪些元件组成;

(2) 输出电压调节范围表达式?

解: (1) 调整管 T_1 , 基准电压电路 R 、 D_Z , 输出电压采样电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 , 比较放大电路 T_2 、 T_3 、 R_e 、 R_c 。

$$(2) \quad V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_{22} + R_3} \times V_Z$$

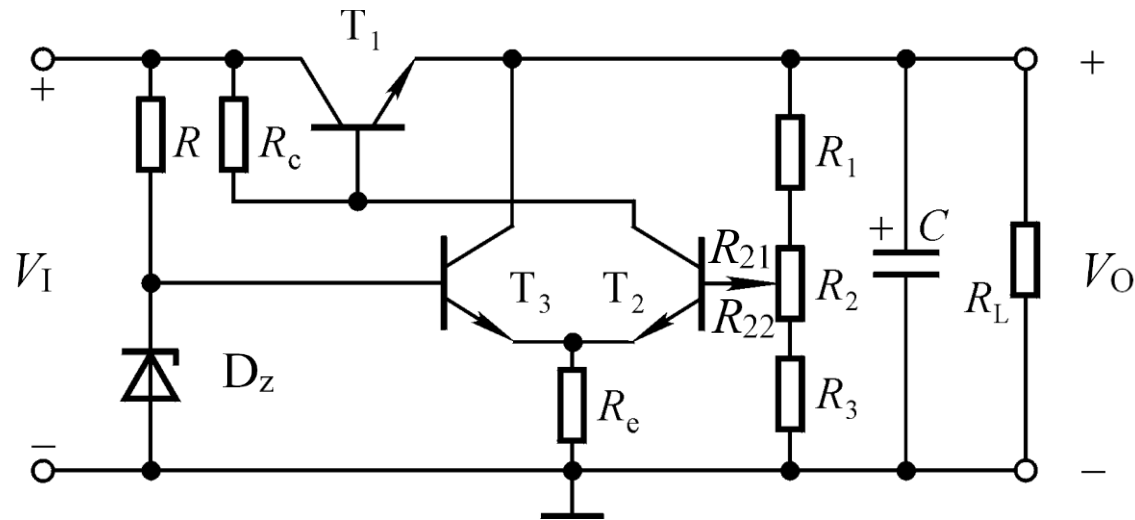
$$V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \times V_Z \sim \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \times V_Z$$



题图10.17

10.18 电路如题图10.17，已知稳压管的稳定电压 $V_Z = 6V$ ，晶体管的 $V_{BE} = 0.7V$ ， $R_1 = R_2 = R_3 = 300\Omega$ ， $V_I = 24V$ 。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（哪个元件开路或短路）。

- (1) $V_O \approx 24V$;
- (2) $V_O \approx 23.3V$;
- (3) $V_O \approx 12V$ 且不可调;
- (4) $V_O \approx 6V$ 且不可调;
- (5) V_O 可调范围变为 $6 \sim 12V$ 。



题图10.17

解： (1) T_1 的 c、e 短路； (2) R_C 短路； (3) R_2 短路；
 (4) R_1 和电位器 R_2 短路，或 T_3 的 b、c 短路； (5) R_1 短路。

10.24 在题图10.24所示电路中，已知W7806的输出电压为6V， $R_1=R_2=R_3=200\ \Omega$ ，试求输出电压 V_O 的调节范围。

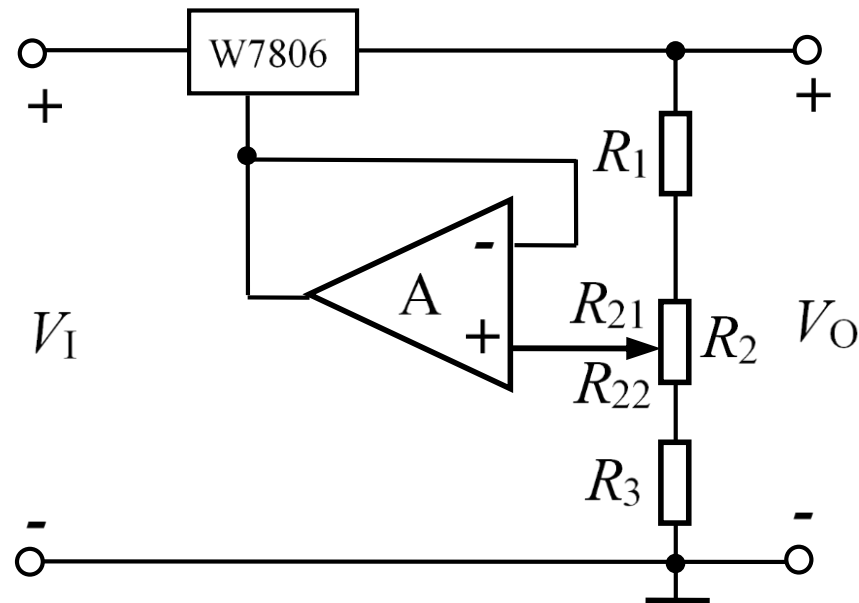
解：(1) 假设滑动变阻器 R_2 的上端电阻为 R_{21} ，根据

$$6 = \frac{V_O}{R_1 + R_2 + R_3} (R_{21} + R_1) \text{ , 得到}$$

$$V_O = \frac{6}{R_{21} + R_1} (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$V_{O\min} = \frac{6}{R_2 + R_3} (R_1 + R_2 + R_3) = 9(V)$$

$$V_{O\max} = \frac{6}{R_3} (R_1 + R_2 + R_3) = 18(V)$$



题图10.24

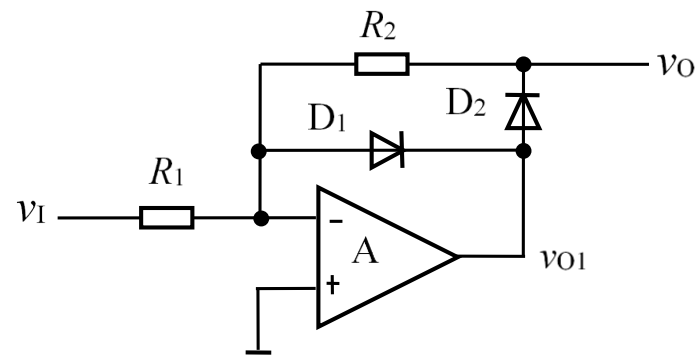
10.29 在典型的半波或桥式等整流电路中，使用二极管将交流电整流为直流电，但这种整流方法只能在输入电压大于二极管的正向电压（通常为 0.7V ）时使用。为了克服这个问题，可以采用精密整流电路。题图10.29所示为精密半波整流电路，分析电压传输特性，假设 $R_1=R_2$ 。

解：当 $v_I > 0$ 时，运放输出 $v_{O1} < 0$ ，二极管 D_1 导通、 D_2 截止。 D_1 对运放引入负反馈，反向输入端是虚地， R_2 的电流为零，故 $v_O = 0$ 。

当 $v_I < 0$ 时，运放输出 $v_{O1} > 0$ ，二极管 D_1 截止、 D_2 导通。 D_2 和 R_2 对运放引入负反馈，反向输入端是虚地，故 $v_O = -(R_2/R_1)v_I = -v_I$ 。

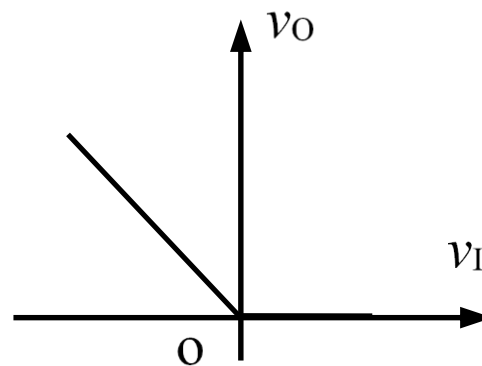
因此，电路将双极性输入信号转换为单极性输出信号，即

$$v_o = \begin{cases} 0 & v_I > 0 \\ -v_I & v_I < 0 \end{cases}$$



(a) 电路

电压传输特性:



(b) 传输特性

10.30 求题图10.30电路输出电压与输入电压的函数关系。

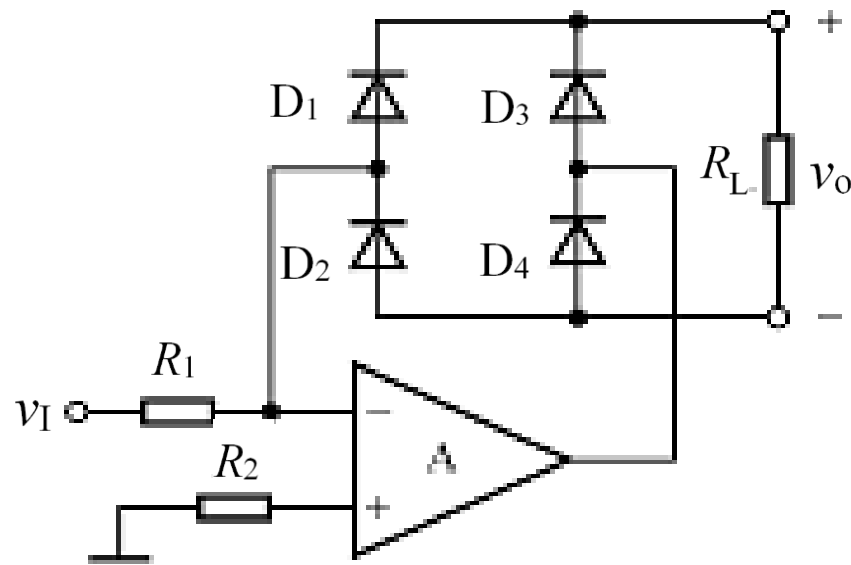
解: 当 $v_i > 0$ 时, D_1 、 D_4 导通, D_2 、 D_3 截止。

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{v_o}{R_L}, \quad v_o = \frac{R_L}{R_1} v_i$$

$v_i < 0$ 时, D_2 、 D_3 导通, D_1 、 D_4 截止。

$$\frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{-v_o}{R_L}, \quad v_o = -\frac{R_L}{R_1} v_i$$

所以, 电路是精密全波整流电路。



$$v_o = \frac{R_L}{R_1} |v_i|$$

10.16在题图10.16电路中, 试分析:

(1) 调整管、采样电路、基准电压电路、比较放大电路、保护电路分别由哪些元件组成。

(2) 求输出电压表达式, 及其最小值、最大值。

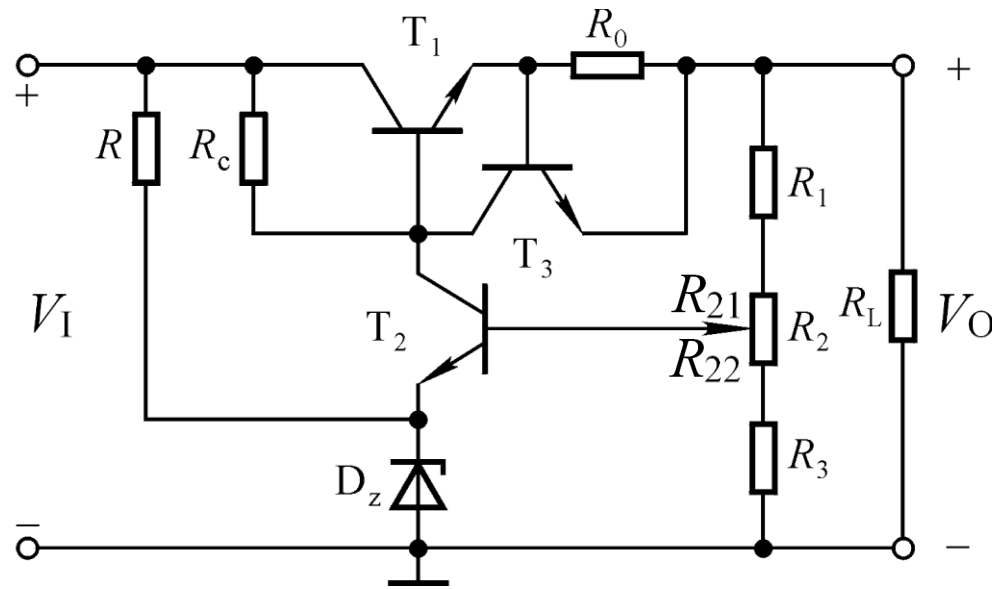
解: (1) 调整管 T_1 , 采样电路 R_1 、 R_2 、 R_3 , 基准电压电路 R 、 D_z , 比较放大电路 T_2 、 R_c , 保护电路 T_3 、 R_0 。

(2) 设基准电压 $V_R = V_Z + V_{BE}$,

$$V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_{22} + R_3} V_R$$

输出电压的可调范围:

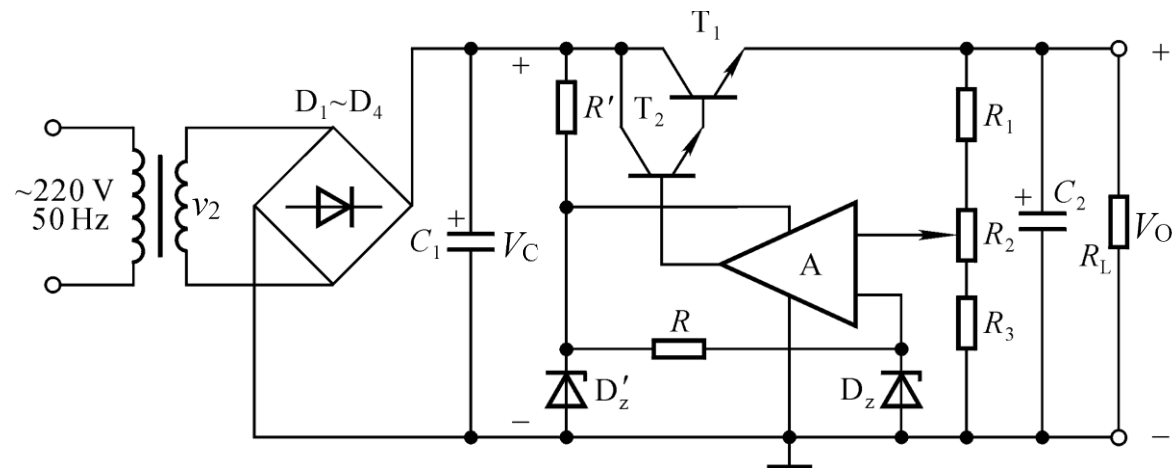
$$V_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} V_R \sim \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_R$$



10.19 直流稳压电源如题图10.19所示。

(1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。

(2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端，写出输出电压 V_O 的表达式。



解: (1) 整流电路: $D_1 \sim D_4$; 滤波电路: C_1 ; 调整管: T_1 、 T_2 ; 基准电压电路: R' 、 D'_Z 、 R 、 D_Z ; 比较放大电路: A ; 取样电路: R_1 、 R_2 、 R_3 。

(2) 为了使电路引入负反馈，集成运放的输入端上为“—”下为“+”。

(3) 输出电压的表达式为

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} V_Z \leq V_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_Z$$